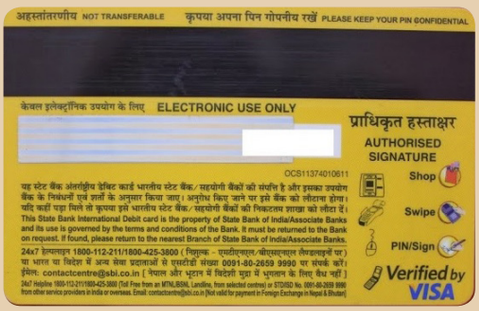
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கடன் அட்டை / பற்று அட்டைகளின் பின்புறத்தில் ஒரு காந்த வரிப் பட்டை உள்ளது. இது பெரும்பாலும் 'மாக்ஸ்ட்ரைப்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாக்ஸ்ட்ரைப் என்பது இரும்பிலிருந்து பெறப்பட்ட காந்தத் துகள்களால் ஆன மெல்லிய நெகிழிப் படலம் ஆகும். ஒவ்வொரு துகளும் ஒரு அங்குல நீளத்தில் 20 மில்லியனில் ஒரு பங்கு கொண்ட சிறிய சட்ட காந்தமாகும்.



- வங்கிக் காசோலைகள் மீது அச்சடிக்கப்பட்ட MICR எண்களை அறிந்து கொள்வதற்கு கணினிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன.
- காந்தப் பொருள்களோடு கலந்திருக்கும் காந்தம் அல்லாத கழிவுக் பொருள்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கு தொழிற்சாலைகளில் 'காந்தக் கடத்துப் பட்டைகள்' (Conveyor belts) பயன்படுகின்றன.
- திருகு ஆணிகளின் (Screw drivers) முனைகளில் சிறிய அளவிலான காந்தம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் .இது திருகுகளைப் பிடிக்க உதவுகிறது.
- மருத்துவமனைகளில் காந்த ஒத்ததிர்வு நிழலுரு படம் (MRI – Magnetic Resonance Imaging) மூலம் குறிப்பிட்ட உள்ளுறுப்பினை ஸ்கேன் (நிழலுரு படம்) செய்கின்றனர். அதில் வலிமையான மின்காந்தங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 7.7 ஸ்கேன் கருவி

நினைவில் கொள்க

- காந்தங்கள் இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை: இயற்கைக் காந்தங்கள் மற்றும் செயற்கைக் காந்தங்கள்.
- காந்தங்கள் காந்தத்தன்மை கொண்ட இரும்பு போன்ற பொருள்களைக் கவரக்கூடியவை.
- காந்தத்தின் முனைப்பகுதிகள் அதிக கவரும் பண்பினை உடையவை.
- தங்குதடையில்லாமல் தொங்கவிடப்பட்ட காந்தமானது எப்பொழுதும் புவியின் வட தென் திசை நோக்கி நிற்கும்.
- காந்தத்தின் ஓரின முனைகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும்; வேறினமுனைகள் ஒன்றையொன்று கவரும்.
- காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள்கள் 'காந்தப் பொருள்கள்' என்றும், காந்தத்தால் கவரப்படாத பொருள்கள் 'காந்தம் அல்லாத பொருள்கள்' எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- காந்தப்புலத்தில் வெளிப்படுத்தும் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு காந்தப் பொருள்கள் டயா, பாரா, ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருள்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- காந்தப் பண்புகளை தக்கவைத்துக் கொள்ளும் பண்பின் அடிப்படையில் செயற்கைக் காந்தங்களை 'நிலையான மற்றும் தற்காலிகக்' காந்தங்கள் என வகைப்படுத்தலாம்.
- புவியின் உட்பகுதியில் உள்ள கற்பனையான காந்தத்தின் தென்முனையானது, புவியியல் வடமுனைக்கருகிலும், புவிக்காந்தத்தின் வடமுனையானது புவியியல் தென்முனைக்கருகிலும் அமைந்துள்ளது
- பழங்காலத்தில் கடலில் பயணம் செய்வோருக்கு திசையினை அறிவதற்கான 'திசைகாட்டும் கல்லாக' காந்தங்கள் பயன்படுத்தபட்டன.
- டைனமோக்கள் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன.
- மின்காந்தங்கள் பல்வேறு வழிகளில் நமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுகின்றன
- கணினியில் உள்ள சேமிக்கும் சாதனங்களான நிலைவட்டுக்களில் (Hard disks) காந்தங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவை கடன் அட்டைகளிலும் பயன்படுகின்றன.

8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 82 12/2/2022 11:40:09 AM